

实验一：开机、通信

一 实验目标

1. 可以正确开关机器人，能够正确上传本地文件到机器人和下载机器人文件到本地。
2. 在 Windows 10/11 下（所有实验）熟悉机器人平台，可以调用动作组使得机器人完成动作，可以调用摄像头使得机器人拍摄照片。
3. 可以让机器人与上位机通过 Wifi 进行无线通信。

二 考核要求

【考核 1】要求机器人从指定起点走到指定终点并转身返回起点，机器人行进不能摔倒或偏离场地（到达终点的标准为机器人两脚的中间位置不能偏离指定点 15cm 以上）。在开始整个动作前和完成整个动作后各拍一张照片并储存，之后保存到本地，机器人从指定起点走到指定终点完成情况可参照“[实验一考核 1.mp4](#)”。

【考核 2】可以让机器人与上位机通过 Wifi 进行无线通信，能够正确接收到上位机发来的指令，正确解析到上位机发来的花的种类，并将随意指定的屏幕上的花的种类变为接收到的花的种类，完成情况可参照“[实验一考核 2.mp4](#)”。

三 实验指导

3.1 实验准备

3.1.1 机器人内部代码复原

复原过程如下：首先将机器人通过 USB 接口与电脑连接，如图 1，图 2。然后打开 aelos_edu 软件（勿升级），点击机器人 GUI 的“U 盘模式”，此时可以看到电脑多了一个磁盘，将磁盘中的 \lua\main.lua 替换为网络学堂“机器人内部代码”中的 \lua\main.lua，然后重启机器人，具体软件操作可参考“[重置机器人内部程序.mp4](#)”。



图 1: 机器人后按键

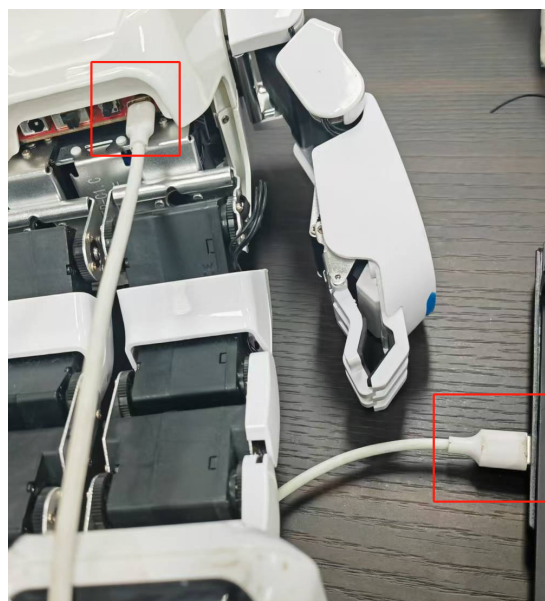


图 2: 机器人和电脑连接

3.1.2 制作包含 PYNQ 的 SD 卡

首先将 SD 卡插进读卡器，读卡器插进电脑，如图 3 所示。

从该链接(<https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/6801d11c08b24aa39538/>)下载 ‘ultra96v2_v2.5.img’，然后安装磁盘映像工具，打开该软件导入刚刚下载的镜像，然后点击 “写入”，写入完成后点击”退出” 即可，如图 4。



图 3



图 4

以下链接的方法作为参考：

<https://pynq.readthedocs.io/en/v2.6.1/appendix.html#writing-the-sd-card>。

3.1.3 如何开机并启动机器人

将 SD 卡插入 U96 的卡槽，使用 Micro-USB 数据线连接 U96 与电脑，U96 相关接口如图 5。

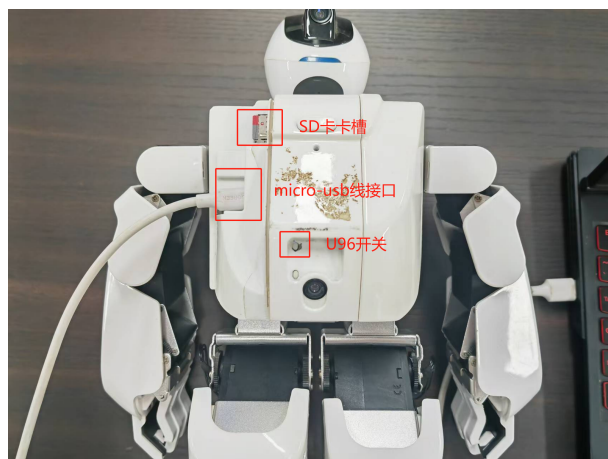


图 5

按下机器人电源键后**立即**按下 U96 开关，过数十秒后电脑上会出现名为 PYNQ 的 USB 设备。在浏览器输入 192.168.3.1，密码为 xilinx，进入 PYNQ。

注意：由于机器人主板与 U96 串口协议冲突，按下机器人电源和 U96 开关的间隔一定要短，至少要在机器人发出“主人你好”之前按下 U96 开关，否则 U96 可能开机不成功。如果开机不成功，建议多试几次。实在不行，就拆机器人后壳，拔掉串口线再开机器人和 U96，等 PYNQ 连接成功后再插上串口线。下图中橙色圆圈圈出的为串口线接口，串口线一般为白线。具体操作可参考“[机器人开机视频.mp4](#)”

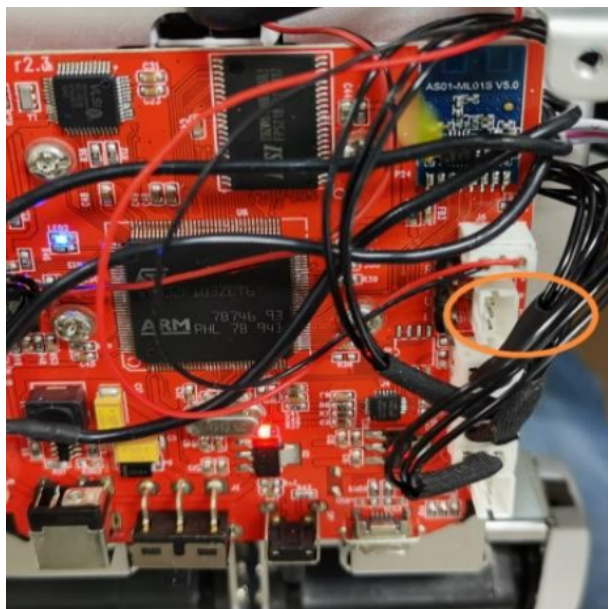


图 6

3.1.4 U96 关机方法：（推荐优先级从前往后）

1. 在 terminal 中输入 `sudo shutdown now` 。其中 terminal 在如图 7 所示位置

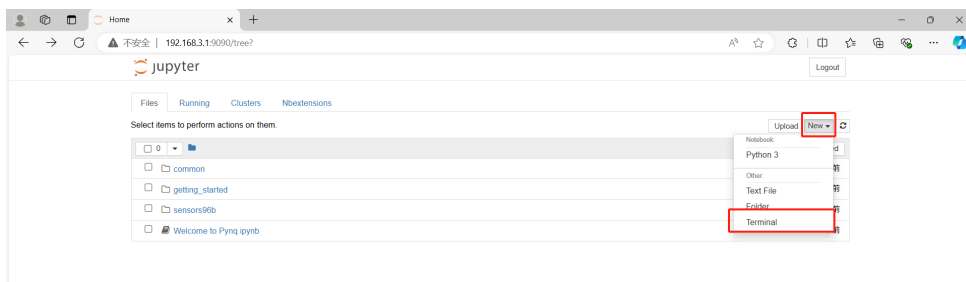


图 7

2. 在 jupyter notebook 中输入 `!sudo shutdown now` (在 notebook 中输入 `!+shell command` 相当于在 terminal 中输入 shell command)，如图 8 新建 python 文件，然后输入 `!sudo shutdown now`，点击 Run 运行代码：把这两张图放在同一行

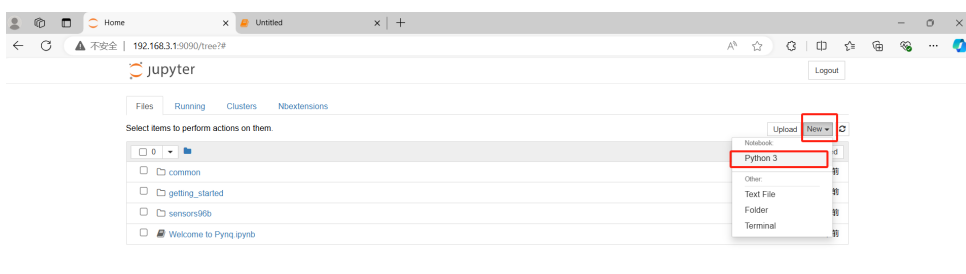


图 8

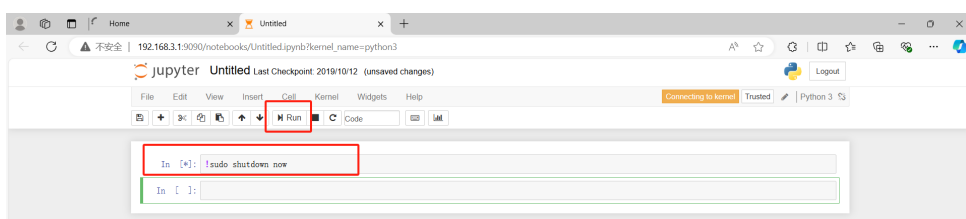


图 9

3. 按一下 U96 的开关。
4. 正常情况下，按前三种方法操作后数秒内，U96 会关机，如果没用，可以长按 U96 开关 10s 左右，如果还没用，直接关机器人电源。

3.1.5 上传文件到机器人

可通过 upload 上传单个文件，如图 10。

3.1.6 下载文件到本地

单个文件可用 Download 下载，如图 11. 批量下载和上传文件夹可在 terminal 中使

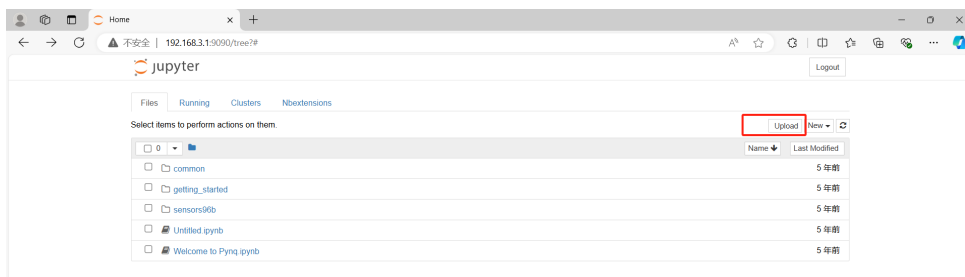


图 10

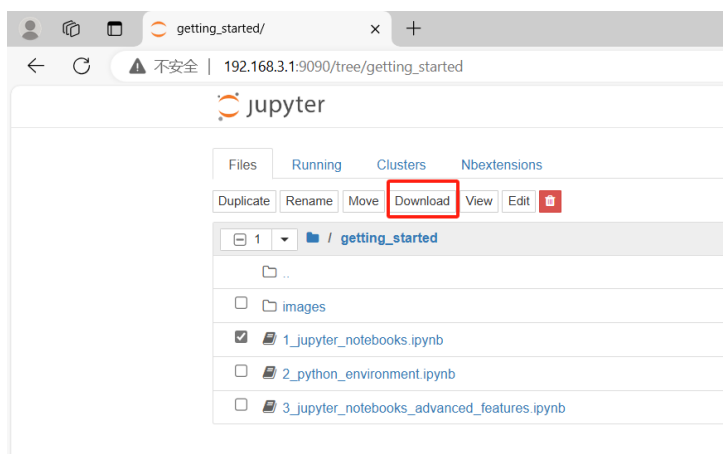


图 11

用 scp 命令, 示例: `scp -r xilinx@192.168.3.1:/home/xilinx/jupyter_notebooks/demo/images/ > C:\Users\name\Desktop\demo\` 具体操作可参考”[上传文件和下载文件.mp4](#)”。

3.2 如何使用机器人进行拍照和做动作

进入 pynq 后, 导入 example_code 中的三个文件, 打开 example.ipynb

3.2.1 拍照

拍照并保存的指令如图 12, 图 13:



图 12

```

orig_img_path = '/home/xilinx/jupyter_notebooks/common/data/webcam.jpg'
!fswebcam --no-banner --save {orig_img_path} -d /dev/video2 2
img = PIL_Image.open(orig_img_path)
img

```

调用胸部摄像头

图 13

拍照保存后可读取照片进行各种处理。具体操作可参考“[机器人拍照视频.mp4](#)”。

注意：这里由于新机器人的原因，源代码中的 video0 2 为调用胸部摄像头，video2 2 为调用头部摄像头。不确定的同学可以分别遮挡一个摄像头，运行代码，来确定调用的是哪个摄像头。

3.2.2 做动作

在做动作之前注意正确调用该文件（主要是注意该文件的地址），如图 14：

```

In [2]: os.system('sh ./stop_sys_ttyPS0.sh')
Out[2]: 0

```

图 14

函数“run_action”，“crc_calculate”，“cmd2data”，“wait_req”顺序写入后可开始进行动作编排，如下是一个向前走五步，然后转头 20°，然后再将头回正的动作设计，切记要在每个 run_action 函数后加上函数 wait_req()，如图 15，其中的动作名称如“Forwalk05”可查找“执行函数名称.txt”或者机器人内部存储/luu/actionlib.lua。

```

run_action('Forwalk05')
wait_req()
run_action('HeadTurn020')
wait_req()
run_action('HeadTurnMM')
wait_req()

```

图 15

附：设计动作。

因为不同的机器人会有一些微小的不同，相同的动作在不同的机器人上表现不同，亦或者原有动作不满足需求，就需要设计一些新动作，设计方法可参考视频“[设计动](#)

作.mp4”以及文档“新增动作教程”文件夹中的文档,在设计完成后直接在 jupyter notebook 中调用即可,例如在“设计动作.mp4”中设计的“youqianji”可直接如下调用,如图 16:

**测试动作调用,上面的函数用来解码机器人主板的串口通信协议
查阅机器人内部存储/lua/actionlib.lua**

```
run_action('youqianji')  
wait_req()  
|
```

图 16

3.3 如何与上位机进行通信

3.3.1 连接 WiFi

请参考 common/wifi.ipynb 进行联网。请用电脑连接 ROBOT_PC,机器人连接 ROBOT_ROBOT。请不要让电脑抢占 ROBOT_ROBOT 的资源。密码均为 robotclass。若连接成功, ping 完之后可看到机器人的 ip 如图 17:

```
In [3]: ! ping -I wlan0 www.yahoo.com -c 10  
  
PING me-ycpi-cf-www.g06.yahoodns.net (69.147.88.7) from 192.168.1.23 wlan0: 56(84) bytes of data.  
64 bytes from el.ycpi.vip.sja.yahoo.com (69.147.88.7): icmp_seq=1 ttl=44 time=1203 ms  
64 bytes from el.ycpi.vip.sja.yahoo.com (69.147.88.7): icmp_seq=2 ttl=44 time=197 ms  
64 bytes from el.ycpi.vip.sja.yahoo.com (69.147.88.7): icmp_seq=3 ttl=44 time=198 ms  
64 bytes from el.ycpi.vip.sja.yahoo.com (69.147.88.7): icmp_seq=4 ttl=44 time=209 ms  
64 bytes from el.ycpi.vip.sja.yahoo.com (69.147.88.7): icmp_seq=5 ttl=44 time=200 ms  
64 bytes from el.ycpi.vip.sja.yahoo.com (69.147.88.7): icmp_seq=6 ttl=44 time=199 ms  
64 bytes from el.ycpi.vip.sja.yahoo.com (69.147.88.7): icmp_seq=7 ttl=44 time=206 ms  
64 bytes from el.ycpi.vip.sja.yahoo.com (69.147.88.7): icmp_seq=8 ttl=44 time=201 ms  
64 bytes from el.ycpi.vip.sja.yahoo.com (69.147.88.7): icmp_seq=9 ttl=44 time=197 ms  
64 bytes from el.ycpi.vip.sja.yahoo.com (69.147.88.7): icmp_seq=10 ttl=44 time=203 ms  
  
--- me-ycpi-cf-www.g06.yahoodns.net ping statistics ---  
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9022ms  
rtt min/avg/max/mdev = 197.624/301.782/1203.311/300.531 ms, pipe 2
```

图 17

在浏览器输入该 ip 地址,密码同样也是 xilinx,这样就实现了机器人连接 wifi 和 pc 通过 WiFi 连接机器人,可以进行无线的编程和调试,之后的注册和改变花色都必须通过 WiFi 通信实现。

也可以在 terminal 输入 ifconfig 进行查看。

具体操作可参考“机器人连接 wifi_pc 通过 wifi 连接机器人.mp4”。

Wi-Fi 协议的主要特点

1. 标准化协议: Wi-Fi 基于 IEEE 802.11 系列标准,提供了设备之间无线通信的规范。这些标准规定了不同频段、调制技术、数据速率等参数。

2. 无线传输：使用无线电波在 2.4 GHz 和 5 GHz 频段（以及更新标准中的 6 GHz 频段）传输数据，避免了有线连接的限制。
3. 多设备连接：支持多个设备同时连接，通过路由器或接入点（AP）实现局域网内设备的互联互通，并可连接互联网。

Wi-Fi 协议中的关键技术

1. 调制技术：使用 OFDM（正交频分复用）或 DSSS（直接序列扩频）等技术来调制信号，提高频谱效率和抗干扰能力。
2. MIMO 技术：通过多个天线同时发送和接收数据，提升数据传输速率和信号稳定性。
3. CSMA/CA（载波侦听多路访问/碰撞避免）：避免数据传输冲突，保证无线信道的公平使用。
4. 加密与认证：使用 WPA3 等加密技术保护无线网络的安全，防止未经授权设备访问。

感兴趣的同学想了解更多科研，请查看如下链接：

<https://www.wi-fi.org/>

3.3.2 注册机器人

在上位机允许机器人注册的时候（由助教控制），每个同学可以进行注册，注册指令格式为：

192.168.1.254/api/initTeam/:name/:secret（将:name,:secret 分别替换为自己队伍的机器人名和密码（命名时记得省略:））

注册成功后上位机会返回一个字典，里面有你注册的 name, secret 以及一个花的种类等信息。

3.3.3 改变花的种类

在上位机允许机器人改变花种类的时候（由助教控制）改变花种类，命令格式为：

192.168.1.254/api/change/:name/:secret/at/:screenid/from/:fromflower/to/:toflower（指令中的五个变量分别是，机器人名，密码，屏幕 id，目前该屏幕上花的种类，要变成花的种类,将:name,:secret 分别替换成前述所设置的队伍名称和密码，:screenid 为场地中的屏幕编号，:fromflower 为所选屏幕中的花的种类，:toflower 可以从下面选择一种花进行替换）

其中 flower 可以是：bailianhua chuju hehua juhua lamei lanhua meiguishua shuixianhua taohua yinghua yuanweihua zijinghua

HTTP

本次实验中一切通讯都是通过 HTTP 请求完成的，实验过程中会用到 requests 库，下面对该库进行简单介绍：

requests 是一个非常流行的 Python 库，用于发起 HTTP 请求，简化了与 Web 服务和 API 的交互。它提供了简洁的 API，使开发者能够轻松地发送各种 HTTP 请求，如 GET、POST、PUT、DELETE 等，并处理服务器响应。

主要特点

1. 简单易用：提供人性化的 API 设计，简化了处理 HTTP 请求的复杂性。
2. 支持多种请求类型：支持标准的 HTTP 请求方法（如 GET、POST、PUT、DELETE 等）。
3. 自动处理编码：自动处理 HTTP 响应中的编码和内容，返回适合的数据类型。
4. 支持会话管理：通过 Session 对象可以实现会话的持久化（比如管理 cookie）。
5. 文件上传和下载：简化文件的上传和下载过程。
6. 支持 SSL/TLS：提供安全的 HTTPS 支持，并可以验证服务器证书。
7. 支持代理和超时设置：能够轻松配置请求中的代理和超时时间。
8. 支持重定向：自动处理服务器的重定向响应。

实验开始之前，首先给机器人链接上网络，安装 requests 库。

```
# 在 jupyter notebook 环境下，你可以运行以下 Python 代码：  
import sys  
!{sys.executable} -m pip install requests
```

也可以直接在 bash 下

```
pip install requests          # 或者 pip3 install requests
```

requests 库的示例使用

```
# GET 请求是最常用的 HTTP 请求类型，通常用于从服务器获取数据。  
import requests  
  
url = f"http://{IP}/api/initTeam/{name}/{secret}"  
response = requests.get(url)  
print(response.status_code) # 获取响应状态码
```

```
print(response.text)          # 获取响应内容
print(response.json())        # 如果响应内容是 JSON 格式，可以将其解析为 Python 字典或列表。
```

为了帮助大家理解 http，为大家提供了 http 协议的客户端和服务端供大家学习理解，大家在本地同时运行两个程序，请求成功后可以在客户端可以看到对应的响应，对代码的介绍见图 18，代码已上传至网络学堂。

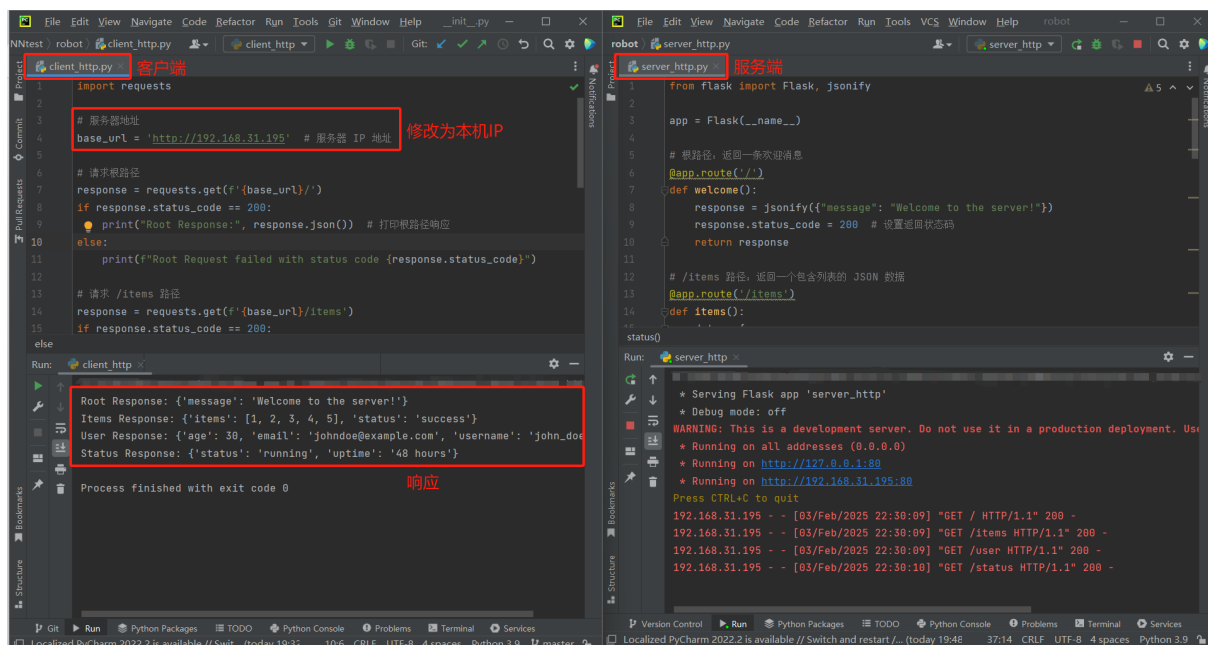


图 18